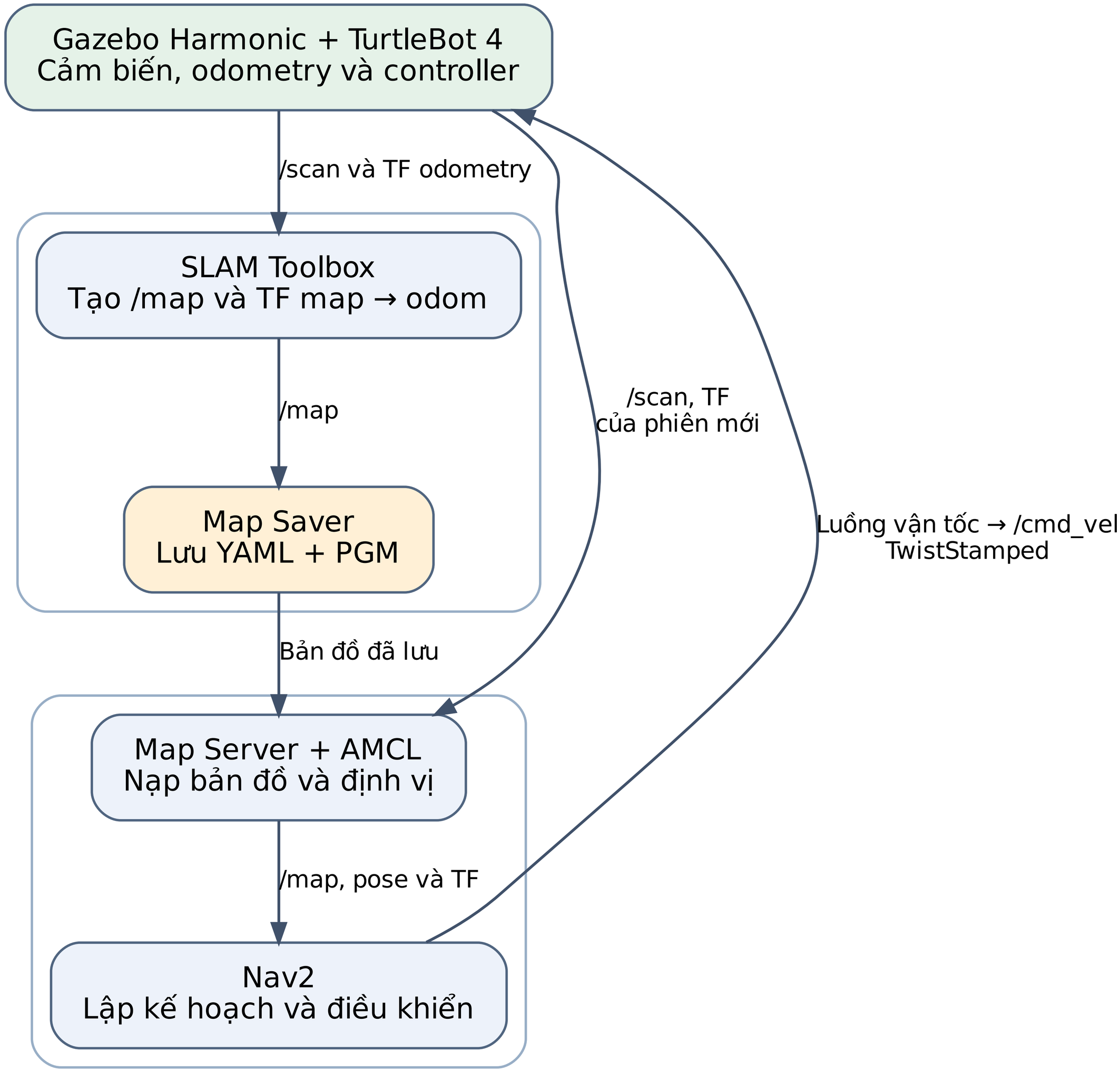
Gazebo Harmonic + TurtleBot 4
Cảm biến, odometry và controller
/scan và TF odometry
SLAM Toolbox
Tạo /map và TF map → odom
/map
Map Saver
Lưu YAML + PGM
Bản đồ đã lưu
Map Server + AMCL
Nạp bản đồ và định vị
/map, pose và TF
Nav2
Lập kế hoạch và điều khiển
/scan, TF
của phiên mới
Luồng vận tốc → /cmd_vel
TwistStamped